Chapitre 2

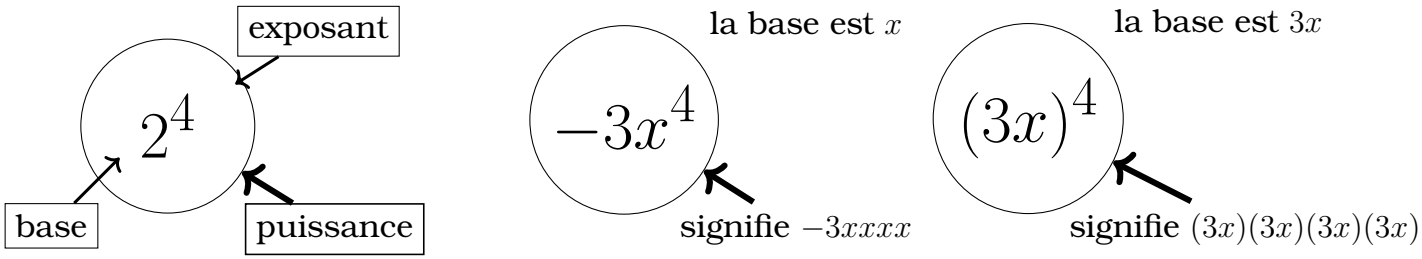
Calculs algébriques (1) : puissances et développements

Table 2.1 – Objectifs. À fin de ce chapitre 2...

	Pour m'entraîner ✍️		
Je dois **connaître**.../**savoir faire**...	🪨	💎	💍
Manipulez les puissances			
définition et calculs de puissances d'exposants dans $\mathbb{Z}$	1, 2	3, 4, 5,	6
règles opératoires des puissances	7 à 11	12, 13,	14, 15
Calculs algébriques			
simple, double et triple distributivité	16, 17	18, 19, 20	
identité remarquable produit de conjugués		26, 27, 28	
identité remarquable carrés de sommes		29, 30	
utiliser les parenthèses de sécurité	23	31, 32, 33	
justifier si des égalités sont toujours vraies		34 à 37	38
Modélisation en géométrie			
calculs de périmètres et d'aires	21, 22	24, 25	
justifier à l'aide d'identités		39, 40	
Bilan			
règles de puissances et développements			41, 42, 43
Club de maths : Identités et interprétations géométriques			

2.1 Puissances de base réelle et d'exposant dans $\mathbb{Z}$

Figure 2.1 – Vocabulaire et priorités sur opérations et signes : ajouter des parenthèses si ambigüité sur la base !



Notation 2.1 Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$:

$a^0 = 1$

$a^1 = a$ $\quad a^{-1}$ est « l'inverse de a^1 » $\quad a^{-1} = \dfrac{1}{a}$ $\quad \dfrac{1}{a^{-1}} = a$

$a^2 = aa = a \times a$ $\quad a^{-2}$ est « l'inverse du carré de a » $\quad a^{-2} = \dfrac{1}{a^2} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^2$ $\quad \dfrac{1}{a^{-2}} = a^2$

« le carré de l'inverse de a »

$a^3 = aaa = a \times a \times a$ $\quad a^{-3}$ est « l'inverse du cube de a » $\quad a^{-3} = \dfrac{1}{a^3} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^3$ $\quad \dfrac{1}{a^{-3}} = a^3$

« le cube de l'inverse de a »

$a^n = \underbrace{aa\ldots a}_{n\,\text{facteurs}}$ $\quad a^{-n}$ est « l'inverse de a^n » $\quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^n$ $\quad \dfrac{1}{a^{-n}} = a^n$

« (inverse de a) exposant n »

R $a^1 = a$ et a^{-1} sont de même signe car $a \times a^{-1} = 1$. De même a^n et a^{-n} sont de même signe.

- **Exemple 2.1** $5^{-1} = \dfrac{1}{5}$ $\quad (-2)^{-1} = \dfrac{1}{-2} = \dfrac{-1}{2}$ $\quad (-1)^{-1} = \dfrac{1}{-1} = -1$ $\quad \left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1} = \dfrac{3}{2}$ $\quad \dfrac{1}{5^{-1}} = 5$
- **Exemple 2.2** $5^{-2} = \dfrac{1}{5^2} = \dfrac{1}{25}$ $\quad \dfrac{1}{5^{-3}} = 5^3$ $\quad a^{-4} = \dfrac{1}{a^4}$ $\quad \left(\frac{5}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3^2}{5^2}$ $\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$
- **Exemple 2.3** $-3^2 = -(3^2) < 0$; $\quad (-3)^2 = (-3)(-3) > 0$ $\quad (-3)^{-2} = \dfrac{1}{(-3)^2} > 0$; $\quad (-2)^{-3} = \dfrac{1}{(-2)^3} < 0$

Théorème 2.1 Pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$ et tous $a, b \in \mathbb{R}^*$:

Règle 1 : Multiplication de puissances de même base $a^m \times a^n = a^{m+n}$ $\quad \dfrac{a^m}{a^n} = a^m \times \dfrac{1}{a^n} = a^{m-n}$

« je multiplie des puissances, les bases sont les mêmes, j'ajoute les exposants »

Conséquence : Puissance d'une puissance $(a^n)^m = a^{nm}$

Règle 2 : Multiplication de puissances de même exposant « la puissance d'un produit est le produit des puissances ».

$(ab)^n = a^n b^n$ $\quad \left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$ $\quad$ en particulier : $\quad (ab)^2 = a^2b^2$ $\quad \left(\dfrac{a}{b}\right)^2 = \dfrac{a^2}{b^2}$

2.2 Classifier les expressions algébriques

Définition 2.1 — monômes et polynôme. Pour $a \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, un terme de la forme ax^n est un monôme (1) de la variable x (2) de degré n (3) et de coefficient a.

Les monômes de même degré sont dit *similaires*.

Un polynôme est une somme de monômes.

■ **Exemple 2.4** $5x^2 + 3x + 2$ est un polynome sous forme *ordonnée réduite*.

- 2 est le terme constant
- $3x$ est le terme linéaire. Il est *similaire* à x.
- $5x^2$ est le monôme de degré 2. Il est similaire à x^2.

$$5\boxed{x^2} + 3\boxed{x} + \boxed{2}$$

■ **Exemple 2.5** $\dfrac{1}{x} = x^{-1}$ n'est pas un monôme (exposant négatif).

■ **Exemple 2.6** $\dfrac{1}{x}$ et $\dfrac{2x-3}{5x+4}$ sont des expressions *fractionnaires*.

Définition 2.2 Réduire une *somme de termes* c'est regrouper les termes similaires.

2.3 Multiplier des expressions

Développer est une activité qui consiste à exploiter les 2 règles suivantes jusqu'à plus possible pour écrire une expression égale sous forme d'une *somme de termes*.

Règle 1 : Axiome de distributivité : Pour tout a,c et $d \in \mathbb{R}$: $a(c+d) = a \times c + a \times d$

Règle 2 : Pour tout $a \in \mathbb{R}$: $-a = (-1) \times a$

La double distributivité Pour tout a,b,c et $d \in \mathbb{R}$: $(a+b)(c+d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$

■ **Exemple 2.7** Pour $x \in \mathbb{R}$, développer, simplifier, réduire et ordonner les expressions : [1]

$A = (6x+3) - (2x-5)$ $\qquad$ $B = (-5x+1)(3x-1)$ $\qquad$ $C = 4(5x+6) - 5x(2x-3)$

solution.

$$\begin{aligned} A &= (6x+3) - (2x-5) \\ &= 6x+3 - 2x+5 \\ &= 4x+8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (-5x+1)(3x-1) \\ &= (-15x^2) \underline{+5x+3x} + (-1) \\ &= -15x^2+8x-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C(x) &= 4(5x+6) - 5x(2x-3) \\ &= 20x+24 - 10x^2+15x \\ &= -10x^2+35x+24 \end{aligned}$$

■

[1] Utiliser l'exerciseur en ligne https://www.mathix.org/exerciseur_calcul_litteral/

2.4 Identités et identités remarquables

Définition 2.3 Une *identité* est une égalité dans laquelle apparaît une ou plusieurs lettres (dites variables) et qui reste vraie quelles que soient les valeurs prises par les variables.

■ **Exemple 2.8** L'égalité $2(2+6x)+6(3x-4)=10(3x-2)$ est une identité.

Démonstration. Développer le membre de gauche MG et le membre de droite MD : ■

Proposition 2.2 — Le carré d'une somme. Pour tout a et $b \in \mathbb{R}$ on a :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Démonstration. Développer $(a+b)(a+b)$ et $(a-b)(a-b)$. ■

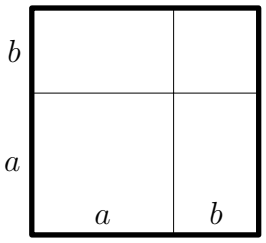


Figure 2.2 – Illustration géométrique du carré de la somme pour $a, b \geqslant 0$

Proposition 2.3 — Différence de deux carrés. Pour tous nombres A et B on a l'égalité suivante :

$$(a-b)(a+b) = (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$(a-b)$ et $(a+b)$ sont des termes conjugués.

Démonstration. Développer $(a+b)(a-b)$. ■

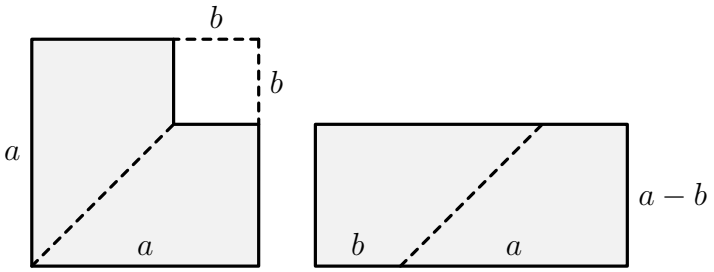


Figure 2.3 – Illustration géométrique de la différence de deux carrés, avec $a \geqslant b \geqslant 0$

2.5 Exercices

2.5.1 Exercices : puissances d'exposants dans $\mathbb{Z}$

$a \neq 0$, $n > 0$: $\quad a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ facteurs}} \quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^n$

■ **Exemple 2.9**

$$a^{-1} = \frac{1}{a^1} = \frac{1}{a} \qquad \frac{1}{2^3} = 2^{-3} \qquad \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} \qquad \frac{1}{5^{-2}} = 5^2 \qquad (0{,}2)^{-1} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} = \frac{5}{1} = 5$$

$$\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{4}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{16}{9} \qquad \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} = \frac{5}{2} \qquad (0{,}75)^{-2} = \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$$

Exercice 1 — ☒ la notation.

Écrire sous forme d'une puissance les expressions suivantes :

$A = 3 \times 3 \times 3 \times 3$	$C = \frac{2\pi}{3} \times \frac{2\pi}{3} \times \frac{2\pi}{3} \times \frac{2\pi}{3}$	$E = \frac{1}{5 \times 5 \times 5}$
$B = -6 \times (-6) \times (-6)$	$D = \frac{1}{7 \times 7}$	$F = \frac{1}{10}$

Exercice 2 — ☒ .

Écrire les valeurs numériques des expressions suivantes. Vous donnerez une fraction irréductible ou valeur décimale.

1.	$A = 2^5$	$C = (-7)^2$	$E = 3 - 2^0$
	$B = 10^{-4}$	$D = 3 - 4^1$	$F = 5 - 3^{-1}$
2.	$A = 2 \times 10^{-2}$	$C = \left(-\frac{9}{7}\right)^{-1}$	$E = \left(\frac{2}{3}\right)^{-4}$
	$B = \left(\frac{5}{3}\right)^{-1}$	$D = \left(\frac{5}{3}\right)^{-3}$	$F = (99)^0$
3.	$A = (0{,}7)^{-1} = \left(\frac{7}{10}\right)^{-1}$	$C = 0{,}25^{-1}$	$E = 0{,}2^{-1}$
	$B = (0{,}8)^{-2} = \left(\frac{8}{10}\right)^{-2}$	$D = 0{,}25^{-2}$	$F = 0{,}2^{-2}$

■ **Exemple 2.10 — Priorités des exposants sur les autres opérations et les signes.**

On peut rajouter des parenthèses pour clarifier l'ambiguïté sur les termes à multiplier.

$3a^4$	$(3a)^4$	$-a^4$	$(-a)^4$
signifie $3 \times aaaa$	signifie $(3a)(3a)(3a)(3a)$	signifie $-1 \times aaaa$	signifie $(-a)(-a)(-a)(-a)$
$3a^{-1}$	$(3a)^{-1}$	$-a^{-2}$	$(-a)^{-2}$
signifie $3 \times \frac{1}{a} = \frac{3}{a}$	signifie $\frac{1}{3a}$	signifie $-1 \times \frac{1}{a^2} = \frac{-1}{a^2}$	signifie $\frac{1}{(-a)^2} = \frac{1}{a^2}$

Exercice 3 — ⊠.

1. Écrire les valeurs numériques de :

$A = (-2)^1 =$	$D = (-2)^{-2} =$	$G = -3^{-2} =$ .....
$B = (-2)^0 =$	$E = (-2)^{-3} =$	$H = 3^{-2} =$ .....
$C = (-2)^{-1} =$	$F = -3^2 =$	$I = (-3)^2 =$ .....

2. Sachant que $2^{15} = 32\ 768$ et $4^5 = 1024$, on peut en déduire que :

   a) $(-2)^{15} =$ ..... $2^{-15} =$ ..... $(-2)^{-15} =$ .....

   b) $(-4)^5 =$ ..... $4^{-5} =$ ..... $\left(\frac{1}{4}\right)^5 =$ .....

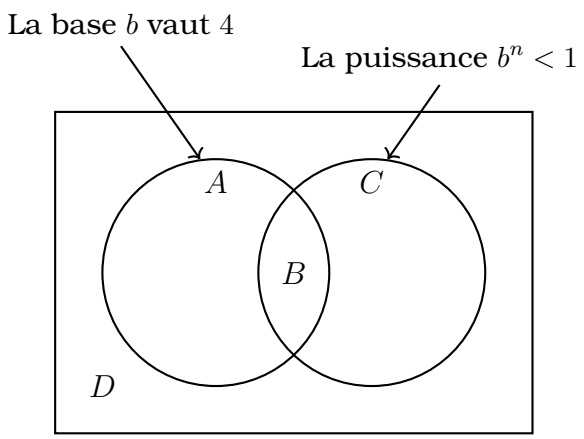
Exercice 4 — ⊠.

Complétez par $>$, $<$ ou $=$:

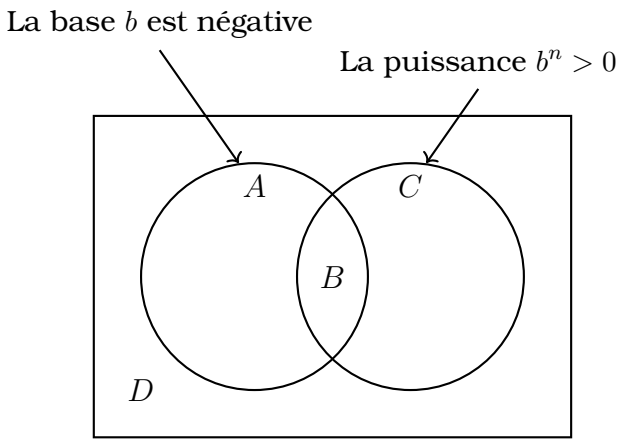
6^0 0	25^0 0	$\frac{1}{7^{-2}}$ 1
5^{-1} 1	1^{100} 1	$(-3)^{-4}$ 0
2^1 1	$(-1)^{-1}$ 0	$(-1)^{2025}$ 0
4^{-2} 1	10^{-2} 1	$(-1)^{-2025}$ ..... -1

Exercice 5

Proposer pour chacune des régions A, B, C et D des diagrammes de Venn ci-dessous, une puissance de la forme b^n ($n \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{R}$) qui peut convenir. Plusieurs réponses sont possibles.



(a) Diagramme 1



(b) Diagramme 2

Exercice 6 — ⊠ .

Écrire les valeurs numériques des expressions suivantes.

$A = \left(\frac{1}{5}\right)^2 \times (-3)^3$	$C = \left(\frac{5}{3}\right)^0 \times 2^{-1}$	$E = -2^{-3} \times (-2)^0$
$B = (-5)^2 \times \left(\frac{2}{5}\right)^2$	$D = \frac{2^{-3}}{3^0}$	$F = \left(\frac{-3}{5}\right)^{-3}$

2.5.2 Exercices : puissances et règles opératoires

■ **Exemple 2.11 — produit de puissances de même base.**

$$A = 7^4 \times 7^5 = 7^{4+5} = 7^9 \qquad B = x^6x^2 = x^{6+2} = x^9$$

Exercice 7 — ⊠ .

Simplifier les produits suivants :

$A = x^4x^2$	$C = x^3x^7$	$E = (x^6)x$	$G = x^{-5}x^3$	$I = x^2x^{-5}$
$B = 5^2(5^6)$	$D = 11^4 \times 11^x$	$F = (x^k)(x^2)$	$H = x^{-2}x^{-4}x^5$	$J = x^5x^{-3}x^{-4}$

■ **Exemple 2.12 — quotient de puissances de même base.**

$$A = \frac{5^6}{5^3} = 5^{6-3} = 5^3 \qquad B = \frac{2^2}{2^{-3}} = 2^{2-(-3)} = 2^{2+3} = 2^5 \qquad C = \frac{x^{11}}{x^6} = x^{11-6} = x^5$$

Exercice 8 — ⊠ .

Simplifier les quotients suivants :

$A = \frac{7^8}{7^3}$	$C = \frac{4^2}{4^{-3}}$	$E = \frac{3^8}{3^8}$	$G = \frac{x^5}{x^2}$	$I = \frac{x^{-2}}{x^7}$
$B = \frac{4^{10}}{4^3}$	$D = \frac{3^8}{3^2}$	$F = \frac{3^5}{3}$	$H = \frac{x^3}{x^4}$	$J = \frac{x^{16}}{x^{10}}$

■ **Exemple 2.13 — puissances de puissances.**

$$A = (3^5)^2 = (3^5)(3^5) = 3^{5\times 2} = 3^{10} \qquad B = (x^4)^5 = x^4x^4x^4x^4x^4x^4 = x^{4\times 5} = x^{20} \qquad C = (x^3)^k = x^{3\times k} = x^{3k}$$

Exercice 9 — ⊠ .

Simplifier les puissances de puissances suivantes :

$A = (5^3)^2$	$C = (x^4)^3$	$E = (x^5)^5$	$G = (x^k)^8$	$I = (11^x)^{2y}$
$B = (a^2)^{-1}$	$D = (3^8)^4$	$F = (7^6)^x$	$H = (x^3)^t$	$J = (13^a)^{-5b}$

Exercice 10 — ⊠ mélange.

Simplifier les expressions suivantes :

$A = b^5 \times b^7$	$C = (x^6)^3$	$E = (x^{2s})^3$	$G = 3^2 \times 3^x \times 3^4$	$I = 11^x \times 11$
$B = \frac{t^9}{t^2}$	$D = \frac{x^6}{x^n}$	$F = x^k \div x^3$	$H = (a^4)^{3x}$	$J = b^{7x} \div b$

■ **Exemple 2.14 — puissances de produits et quotients.**

$$A = (3x)^3 = 3^3x^3 = 27x^3 \qquad B = \left(\frac{x}{y}\right)^4 = \frac{x^4}{y^4}$$

Exercice 11 — ⊠ . Simplifier les parenthèses dans les expressions suivantes :

$A = (2a)^2$	$B = (5x^2)^3$	$C = \left(\frac{x}{2}\right)^3$	$D = \left(\frac{3}{x}\right)^2$	$E = \left(\frac{a}{b^2}\right)^4$

■ **Exemple 2.15 — produit d'expressions de la forme ax^n avec $n > 0$.**

$(2x^3)(4x^7) = 2 \times 4 \times x^3x^7 = 8x^{3+7} = 8x^{10}$

$\big(-3x^5\big)\big(6x\big) = -3 \times 6 \times x^5x = -18x^{5+1} = -18x^6$

$\big(-x^2\big)^5 = (-1)^5 \times x^2x^2x^2x^2x^2 = -x^{10}$

$\big(3x^5\big)^2 = \big(3x^5\big)\big(3x^5\big) = 9x^{5+5} = 9x^{10}$

Exercice 12 — .

Simplifie les expressions suivantes.

$A = \big(7x^3\big)\big(2x^8\big)$

$B = \big(-2x^5\big)\big(9x\big)$

$C = \big(8x^3\big)\big(-2x^5\big)$

$D = \big(-5x^6\big)^3$

$E = \big(2x^2\big)^6$

$F = -(-3x)^2$

$G = (-xy)^2$

$H = (-x^2)^3$

$I = (3x)^3$

$J = (3x^2)^3$

$K = (-4xy^2)^3$

$L = -(4x)^2$

$M = -(-2x)^3$

$N = \big(-x\big)^3\big(-x\big)^4$

$O = -\big(-x\big)^2\big(x\big)^3$

■ **Exemple 2.16 — simplifier et éliminer les exposants négatifs.**

$A = 3x^{-1} = \dfrac{3}{x}$ $\qquad B = (3x)^{-1} = \dfrac{1}{3x}$ $\qquad C = \left(\dfrac{3}{x^3}\right)^{-2} = \left(\dfrac{x^3}{3}\right)^2 = \dfrac{x^6}{3^2} = \dfrac{x^6}{9}$

Exercice 13 — .

Simplifier les expressions suivantes et éliminer les exposants négatifs.

$A = 5x^{-1}$

$B = (5x)^{-1}$

$C = \left(\frac{5}{x}\right)^{-1}$

$D = \left(\frac{n}{5}\right)^{-2}$

$E = \dfrac{12}{x^{-2}}$

$F = (5x^2)^{-2}$

$G = xy^{-1}$

$H = \left(\frac{x}{y}\right)^{-2}$

$I = \dfrac{x^2}{x^5}$

$J = x^3x^{-7}$

■ **Exemple 2.17 — quotients de puissances.** Simplifier et éliminer les exposants négatifs

$\dfrac{2x^5}{3x^8} = \dfrac{2}{3}\dfrac{x^5}{x^8} = \dfrac{2}{3}x^{5-8} = \dfrac{2}{3}x^{-3} = \dfrac{2}{3}\dfrac{1}{x^3}$

$\dfrac{5x^3}{2x^{-2}} = \dfrac{5}{2}\dfrac{x^3}{x^{-2}} = \dfrac{5}{2}x^{3-(-2)} = \dfrac{5}{2}x^5$

Exercice 14 — .

Simplifier les expressions suivantes et éliminer les exposants négatifs.

$A = \dfrac{x^7x}{x^{10}}$

$B = \dfrac{x^2x^{-1}}{x^4x^3}$

$C = \big(x^3x^2\big)^4$

$D = \left(\dfrac{3x}{x^2}\right)^2$

$E = x^4(x^{-2})^3x^5$

$F = \big((x^2)^6\big)^3$

$G = \left(\dfrac{2x^2}{5}\right)^{-1}$

$H = \dfrac{x^2x^3}{x^{-5}}$

$I = \big(x^{-4}x^3\big)^3$

$J = \dfrac{x^7}{x^8x^{-5}}$

$K = \dfrac{x^4x^{-1}}{x^8}$

$L = \dfrac{x^9x^{-2}}{x}$

$M = \left(\dfrac{x}{2}\right)^3(5x^6)$

$N = \left(\dfrac{5x^3}{2}\right)^{-2}$

$O = \left(\dfrac{x^5x^{-2}}{x^7}\right)^2$

■ **Exemple 2.18** Simplifiez les fractions suivantes :

$\dfrac{2x^3 - 5x + 5}{x} = 2\dfrac{x^3}{x} - 5\dfrac{x}{x} + \dfrac{5}{x} = 2x^2 - 6 + 5x^{-1}$

$\dfrac{5x^2 - 2x + 1}{x^5} = \dfrac{5x^2}{x^5} - \dfrac{2x}{x^5} + \dfrac{1}{x^5} = 5x^{-3} - 2x^{-4} + x^{-5}$

Exercice 15

Mêmes consignes et éliminer les exposants négatifs :

$A = \dfrac{x+3}{x}$

$B = \dfrac{-x^2 + 3x + 1}{x}$

$C = \dfrac{3x^2 - x + 2}{x^2}$

$D = \dfrac{x^2 - 1}{x^4}$

$E = \dfrac{x^3 - x + 2}{5x^3}$

$F = \dfrac{6 + 3x}{x^{-3}}$

$G = \dfrac{x^2 + 3}{x^{-1}}$

$H = \dfrac{2x^5 + x^2 + 3x}{x^{-2}}$

2.5.3 Exercices : développer simplifier réduire et ordonner

■ **Exemple 2.19 — Simple distributivité.**

$$A = 3(x+5) \qquad B = 4x(x-2) \qquad C = -2x(x-5)$$
$$= 3x+15 \qquad = 4x^2-8x \qquad = (-2x^2)+10x$$

Exercice 16 Développer, simplifier, réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = 4(x+3)$	$C = 2x^2(3x-5)$	$E = -(4-3x)$	$G = -9x^2(4x^2-9)$
$B = 5(6x+1)$	$D = (4-3x)\times 2$	$F = 5\left(2x+4x^2-2\right)$	$H = \frac{2}{5}x\left(\frac{3}{4}x-\frac{1}{2}\right)$

■ **Exemple 2.20 — Simple distributivité et réduction.**

$$A(x) = 2(x+6) + 2(x-3) \qquad B(x) = -5(2x+6) - 2(3x-4) \qquad C(x) = 4(5x+6) - 5x(2x-3)$$
$$= 2x+12 + 2x-6 \qquad = -10x-30 - 6x+8 \qquad = \qquad \vdots$$
$$= 4x+6 \qquad = -16x-22 \qquad =$$

Exercice 17 Développer, simplifier, réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = 2(x+4)+3(x+5)$	$C = 3(4x+2)-2x(x+2)$	$E = 5(4x+2)-\frac{6}{x^2}(3x-1)$
$B = 5(x+2)+4(x-2)$	$D = 7x(x-2)-(3x+5)$	$F = 3x(4x-5)-4\left(x^2+2\right)+2x$

■ **Exemple 2.21 — Double distributivité.**

$$A(x) = (2x+4)(x+5) \qquad B(x) = (x-5)(2x+3) \qquad C(x) = (3x-4)(4x-3)$$
$$= 2x^2 \underline{+10x+4x} + 20 \qquad = 2x^2 \underline{+3x+(-10x)} + (-15) \qquad =$$
$$= 2x^2+14x+20 \qquad = 2x^2-7x-15 \qquad =$$

Exercice 18

Développer, simplifier, réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = (2x+3)(x+5)$	$C = (x-5)(2x-4)$	$E = (3x-4)(2x-3)$	$G = \left(x-\frac{2}{x}\right)\left(x+\frac{1}{x}\right)$
$B = (2x+4)(x-3)$	$D = (2x+3)+(2x-5)$	$F = \left(\frac{3}{2}x-\frac{4}{10}\right)\left(\frac{x}{4}+\frac{3}{5}\right)$	$H = \left(2-\frac{1}{x}\right)\left(5+\frac{2}{x}\right)$

Exercice 19

Complétez les développements et simplifications suivantes :

$$A(x) = (x+\ldots)(x+\ldots) \qquad B(x) = (x+\ldots)(x+\ldots) \qquad C(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$$
$$= x^2+\ldots x+\ldots x+24 \qquad = x^2+8x+\ldots x+24 \qquad = x^2+\ldots x+\ldots x+18$$
$$= x^2+10x+24 \qquad = x^2+\ldots x+\ldots \qquad = x^2+11x+18$$
$$D(x) = (x+\ldots)(x+\ldots) \qquad E(x) = (x+\ldots)(x-\ldots) \qquad F(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$$
$$= x^2+\ldots x+10x+\ldots \qquad = x^2-2x+\ldots x-14 \qquad = x^2+\ldots x+\ldots x+\ldots$$
$$= x^2+13x+\ldots \qquad = x^2+5x-\ldots \qquad = x^2-14x+33$$

$$\begin{aligned} G(x) &= (x+\ldots)(x+\ldots) \\ &= x^2+\ldots x+\ldots x+\ldots \\ &= x^2+5x+6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(x) &= (x+\ldots)(x-\ldots) \\ &= x^2+\ldots x-\ldots x+\ldots \\ &= x^2-25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(x) &= (\ldots x+\ldots)(\ldots x-\ldots) \\ &= \ldots x^2+\ldots x-\ldots x+\ldots \\ &= 9x^2-25 \end{aligned}$$

■ **Exemple 2.22 — Triple distributivité.**

$$\begin{aligned} A &= (x-3)(x+1)(x+4) \\ &= (x-3)\big((x+1)(x+4)\big) \\ &= (x-3)\big(x^2+4x+x+4\big) \\ &= (x-3)\big(x^2+5x+4\big) \\ &= x^3+5x^2+4x \\ &\quad -3x^2-15x-12 \\ &= x^3+2x^2-11x-12 \end{aligned}$$

parenthèses de sécurité

$$\begin{aligned} B &= (x+2)(x-4)(x+2) \\ &= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 2(x+4)(2x-1) \\ &= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

Exercice 20

Développer, simplifier, réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = x\,(x+2)\,(x+3)$

$B = (x+1)\,(x+2)\,(x+2)$

$C = (x+4)\,(x-2)\,(x+3)$

$D = (x-2)^3$

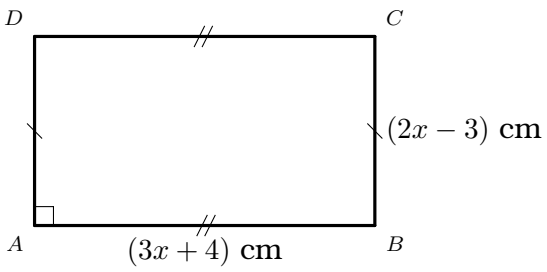
$E = (x-5)\,(x-1)\,(x+3)$

$F = (2x+2)\,(3x-2)\,(x+3)$

Exercice 21

Dans cet exercice, toutes les expressions littérales seront développées, réduites et ordonnées.

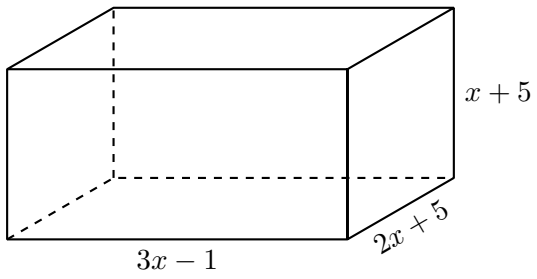
1. Dans cette question $x = 5$. Déterminer le périmètre et l'aire du rectangle $ABCD$.
2. Déterminer en fonction de x :
   a) le périmètre du rectangle $ABCD$.
   b) l'aire du rectangle $ABCD$.



Exercice 22

Dans cet exercice, toutes les expressions littérales seront développées, réduites et ordonnées.

1. Dans cette question $x = 5$. Déterminer le volume et l'aire latérale (les 6 faces) du pavé ci-contre.
2. Déterminer en fonction de x :
   a) le volume du pavé.
   b) l'aire latérale du pavé.



■ **Exemple 2.23 — parenthèses de sécurité et signes.**

$$\begin{aligned} A &= (5x-3)(2x+1) - 5(x+4) \\ &= \big((5x-3)(2x+1)\big) - \big(5(x+4)\big) \\ &= \big(10x^2 - x - 3\big) - \big(5x + 20\big) \\ &= 10x^2 - x - 3 - 5x - 20 \\ &= 10x^2 - 6x - 23 \end{aligned}$$

parenthèses de sécurité

$$\begin{aligned} A &= (5x-3)(2x+1) - 5(x+4) \\ &= \big((5x-3)(2x+1)\big) + \big(-5(x+4)\big) \\ &= \big(10x^2 - x - 3\big) + \big(-5x - 20\big) \\ &= 10x^2 - x - 3 - 5x - 20 \\ &= 10x^2 - 6x - 23 \end{aligned}$$

Exercice 23 — entrainement intelligent : variations.

Développer, simplifier, réduire et ordonner les expressions suivantes :

1. $A = (2x+3)(x^2-3) + 5(3x+1)$ | $B = 2(x-2)(x-4) + (2x+3)$
2. $A = (x+3)(5x-3) - 4(2x-3)$ | $C = 2x(x-2) + (x-4) - 2x(2x-3)$
   $B = (x^2-1)(4x-1) - (5x+1)$ | $D = -\dfrac{1}{2}(3x-4)(4x+2) - 8(3-2x)$
3. $A = (2x+3)(3x-1) + (2x-3)(4x+1)$ | $C = (5x+2)(3x-1) - (4x+1)(5x+2)$
   $B = (2x+3)(x-1) - (3x-2)(x-5)$ | $D = 5\left(x^2+4\right)(2x-3) - \dfrac{1}{3}(x-5)(2x-3)$

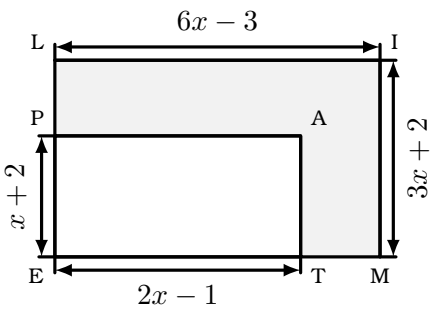
Exercice 24

Dans cet exercice, toutes les expressions littérales seront développées, réduites et ordonnées.

Le rectangle $LIME$ a pour dimensions $6x-3$ et $3x+2$.

Le rectangle $PATE$ a pour dimensions $2x-1$ et $x+2$.

1. Exprimer en fonction de x l'aire du rectangle $LIME$.
2. Exprimer en fonction de x l'aire du rectangle $PATE$.
3. Exprimer en fonction de x l'aire de la partie grisée $LIMTAP$.

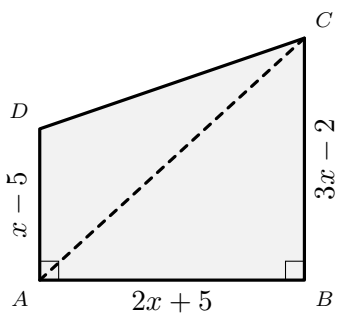


Exercice 25

Dans cet exercice, toutes les expressions littérales seront développées, réduites et ordonnées.

Dans la figure ci-contre, le réel x est supposé assez grand pour que les dimensions exprimées soient positives.

1. Exprimer en fonction de x l'aire du triangle ABC.
2. Exprimer en fonction de x l'aire du rectangle ACD.
3. En déduire en fonction de x l'aire du trapèze $ABCD$.



2.5.4 Exercices : identités et identités remarquables

■ **Exemple 2.24 — produit de conjugués.**

$A(x) = (4-y)(4+y) = 4^2 - y^2 = 16 - y^2$

$B(x) = (3x+2)(3x-2) = (3x)^2 - 2^2 = 9x^2 - 4$

$C(x) = (4x-3y)(4x+3y) = (4x)^2 - (3y)^2 = 16x^2 - 9y^2$

$D(x) = \left(2x - \frac{3}{x}\right)\left(2x + \frac{3}{x}\right) = (2x)^2 - \left(\frac{3}{x}\right)^2 = 4x^2 - \frac{9}{x^2}$

Exercice 26 — ☒.

Corriger les signes et complétez les développements suivants à l'aide d'identités remarquables :

$A(x) = (x+2y)(x-2y)$
$= (\dots\dots\dots)^2 - (\dots\dots\dots)^2$
$= \dots\dots x^2 - \dots\dots y^2$

$B(x) = (3x-4y)(3x+4y)$
$= (\dots\dots\dots)^2 - (\dots\dots\dots)^2$
$= \dots\dots x^2 - \dots\dots y^2$

$C(x) = (\dots x - \dots y)(\dots x - \dots y)$
$= (\dots\dots\dots)^2 - (\dots\dots\dots)^2$
$= 4x^2 - 9y^2$

$D(x) = (\dots x - \dots y)(\dots x - \dots y)$
$= (\dots\dots\dots)^2 - (\dots\dots\dots)^2$
$= 36x^2 - 64y^2$

$E(x) = \left(\frac{2}{3}x - y\right)\left(\frac{2}{3}x - y\right)$
$= \left(\dots\dots\dots\right)^2 - \left(\dots\dots\dots\right)^2$
$= \dots\dots x^2 - \dots\dots y^2$

$F(x) = \left(\dots x - \dots y\right)\left(\dots x - \dots y\right)$
$= \left(\dots\dots\right)^2 - \left(\dots\dots\right)^2$
$= \frac{16}{25}x^2 - \frac{9}{25}y^2$

Exercice 27 — ☒.

1. Entourez les multiplications qui correspondent à une multiplication de conjuguées :

   $(-x+2)(-x-2)$ $(x+2)(-x-2)$ $(x-2)(x+2)$ $(-x-2)(-x-2)$

   $(3-4x)(3+4x^2)$ $(3x-4)(-3x+4)$ $(3x+4)(-3x-4)$ $(3+4x^2)(3-4x^2)$

2. Entourez les expressions qui sont égales à $a^2 - b^2$:

   $(a+b)(a-b)$ $(-a-b)(-a+b)$ $(-a+b)(-a+b)$ $(-b-a)(b-a)$

3. Entourez les expressions qui sont égales à $9a^2 - 4b^2$:

   $(3a+2b)(2b-3a)$ $(3a+2b)(3a-2b)$ $(3a-2b)(3a-2b)$ $(-3a+2b)(-3a-2b)$

Exercice 28

Développer les expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable :

1. $A = (10-x)(10+x)$ | $B = (x+3)(x-3)$ | $C = (x+y)(x-y)$
2. $A = (2x-1)(2x+1)$ | $B = (3x+5)(3x-5)$ | $C = (5-9x)(5+9x)$
3. $A = \left(\frac{3}{4}x - \frac{4}{5}\right)\left(\frac{3}{4}x + \frac{4}{5}\right)$ | $B = \left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{5}\right)\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{5}\right)$ | $C = \left(x - \frac{2}{x}\right)\left(x + \frac{2}{x}\right)$

■ **Exemple 2.25 — carrés de sommes.**

$$A(x) = (x-5)^2 = (x)^2 - 2(x)(5) + (5)^2 = x^2 - 10x + 25$$

$$B(x) = (3x+2)^2 = (3x)^2 + 2(3x)(2) + (2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$$

$$C(x) = (1-5y)^2 = \left(\tfrac{1}{3}\right)^2 - 2\left(\tfrac{1}{3}\right)(5y) + (5y)^2 = \tfrac{1}{9} - \tfrac{10}{3}y + 25y^2$$

Exercice 29

Corriger les signes et complétez les développements suivants à l'aide d'identités remarquables :

$$A(x) = (5x+3)^2 = (\ldots x)^2 + 2 \times (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) + (\ldots)^2 = (\ldots)^2 x^2 + \ldots\ldots\ldots x + \ldots\ldots = \ldots x^2 + \ldots x + \ldots$$

$$B(x) = (3x-4)^2 = (\ldots x)^2 - 2 \times (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) + (\ldots)^2 = (\ldots)^2 x^2 - \ldots\ldots\ldots x + \ldots\ldots = \ldots x^2 - \ldots x + \ldots$$

$$C(x) = (\ldots x + \ldots)^2 = (\ldots x)^2 + 2 \times (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) + (\ldots)^2 = 1^2 x^2 + 2 \times (\ldots\ldots) \times 4 + 4^2 = x^2 + \ldots x + 16$$

$$D(x) = (2x + \ldots)^2 = (2x)^2 + 2 \times (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) + (\ldots)^2 = 2^2 x^2 + \ldots\ldots\ldots x + 3^2 = 4x^2 + \ldots\ldots\ldots x + 9$$

$$E(x) = (\ldots x - 7)^2 = (\ldots x)^2 - \ldots \times (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) + (7)^2 = \ldots^2 x^2 - \ldots \times \ldots\ldots + 7^2 = 25x^2 - \ldots x + 49$$

$$F(x) = (\ldots x - \ldots)^2 = (\ldots x)^2 - \ldots \times (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) + (\ldots)^2 = \ldots^2 x^2 - \ldots \times \ldots\ldots x + \ldots^2 = 4x^2 - 20x + 25$$

$$G(x) = (-x-2)^2 = (\ldots x)^2 - 2 \times (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) + (\ldots)^2 = (\ldots)^2 x^2 - \ldots\ldots\ldots x + \ldots\ldots = \ldots x^2 - \ldots x + \ldots$$

$$H(x) = (-3x+4)^2 = (\ldots x)^2 - 2 \times (\ldots\ldots) \times (\ldots\ldots) + (\ldots)^2 = (\ldots)^2 x^2 - \ldots\ldots\ldots x + \ldots\ldots = \ldots x^2 - \ldots x + \ldots$$

Exercice 30

Développer les expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable :

1. $A = (x-3)^2$ | $B = (x+6)^2$ | $C = (7-x)^2$
2. $A = (3x+5)^2$ | $B = (3-2x)^2$ | $C = (1+5x)^2$
3. $A = \left(x - \dfrac{1}{x}\right)^2$ | $B = \left(1 + \dfrac{5}{x^2}\right)^2$ | $C = \left(\dfrac{2}{x} - 5x\right)^2$

■ **Exemple 2.26**

$$\begin{aligned} A(x) &= \left(3x^2-1\right)^2 \\ &= \left(3x^2\right)^2 - 2\left(3x^2\right)\left(1\right) + \left(1\right)^2 \\ &= 9x^4 - 6x^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(x) &= 4-(x+3)^2 \\ &= 4-(x^2+6x+9) \\ &= 4-x^2-6x-9 \\ &= -x^2-6x-5 \end{aligned}$$

parenthèses de sécurité

Exercice 31

Développer les expressions suivantes à l'aide d'identités remarquables :

1. $A = (x^2+3)^2$	$B = (x^2-y^2)^2$	$C = (3-5x^2)^2$
2. $A = 2x+5-(x+2)^2$	$B = 4-3x+(x-1)^2$	$C = (x-1)(x+1)-(2x+1)^2$
3. $A = (x-2)^2+(3x-4)^2$	$B = (6x+9)^2-(x-5)(x+5)$	$C = (x+7)(x-7)-(x+4)^2$
4. $A = (3x-y)^2-(3x+y)^2$	$B = (2x-5)(x+3)-(1-x)^2$	$C = \left(5x+\frac{2}{x}\right)^2-(2x+3)(2x-3)$

■ **Exemple 2.27 — parenthèses de sécurité et carrés de sommes.**

$$\begin{aligned} A &= 5(x+3)^2 \\ &\neq \cancel{(5x+15)^2} \\ &= 5\left((x+3)^2\right) \\ &= 5\left(x^2+6x+9\right) \\ &= 5x^2+30x+45 \end{aligned}$$

parenthèses de sécurité

$$\begin{aligned} A &= 5(x+3)^2 \\ &= \left(5(x+3)\right)(x+3) \\ &= \left(5x+15\right)(x+3) \\ &= 5x^2+15x+15x+45 \\ &= 5x^2+30x+45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \left(5x+15\right)^2 \\ &= \left(5x\right)^2+2(5x)(15)+(15)^2 \\ &= 25x^2+150x+225 \end{aligned}$$

Exercice 32

Développer simplifier réduire et ordonner à l'aide d'identités remarquables adaptées :

1. $A = 2(4x-3)^2$	$B = -(6x-5)^2$	$C = -5\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$
2. $A = 4-5(2x-3)^2$	$B = \frac{1}{3}(6x-2)(6x+2)-2$	$C = (3x+2)(3x-2)-2(x-5)^2$

■ **Exemple 2.28 — développements astucieux.**

$$\begin{aligned} A &= (2x-1)(x+2)(2x+1) \\ &= \left((2x-1)(2x+1)\right)(x+2) \\ &= \left(4x^2-1\right)(x+2) \\ &= 4x^3+8x^2-x-2 \end{aligned}$$

Exercice 33

Développer simplifier réduire et ordonner à l'aide d'identités remarquables adaptées :

$A = (1+x)(1-x)(1+x^2)$	$C = \left[(x-1)(x+1)\right]^2$
$B = (4+x^2)(2-x)(2+x)$	$D = (x-2y)^2(x+2y)^2$

2.5.5 Exercices : justifier des identités

Une identité sur $\mathbb{R}$ est une égalité vraie pour toutes les valeurs $x \in \mathbb{R}$.

On vérifie une identité en comparant les formes développées, simplifiées, réduites et ordonnées des membres de gauche et de droite.

■ **Exemple 2.29** Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $7(x-8)-3(x-20)=4(x+1)$

solution. $MG = 7(x-8)-3(x-20)$ et $MD = 4(x+1)$

$= 7x-56-3x+60 = 4x+4$ $\quad = 4x+4$

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$: $7(x-8)-3(x-20)=4(x+1)$. ■

Exercice 34

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $(2x-3)(5x-1)+3(x+5)(x-5) = x(13x-17)-72$. Vous développerez *séparément* les membres de gauche et de droite.

Exercice 35

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $(3x-5)^2-49 = 9(x-4)\left(x+\frac{2}{3}\right)$.

Exercice 36

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $-2(x-1)^2+8 = -2(x-3)(x+1)$.

Exercice 37

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $3(2x+1)^2-48 = 12\left(x+\frac{5}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}\right)$.

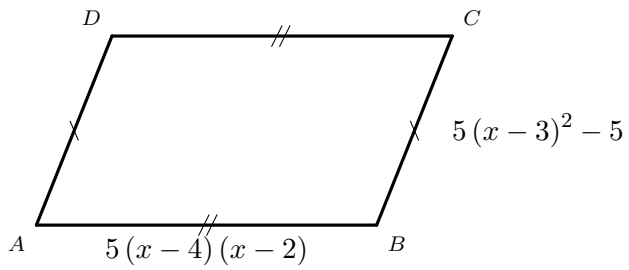
Exercice 38

Trouver deux nombres a et b tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x+a)^2-b = x^2+22x+71$.

Exercice 39

Le quadrilatère $ABCD$ représenté ci-contre est un parallélogramme. On se place dans les cas ou les expressions des longueurs sont positives.

Montrer que pour tout x, $ABCD$ est un losange.



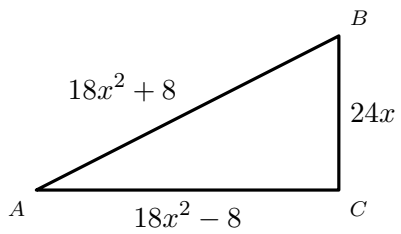
Exercice 40

1. Dans cette question $x=5$.

   Montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle en C.

2. On admet que pour x assez grand, les longueurs sont postives.

   Montrer alors que le triangle ABC est rectangle.



2.5.6 Exercices : applications aux puissances

■ **Exemple 2.30** Simplifier les ecritures suivantes.

$$A = \frac{3^{2x}3^{3y}}{3^5} \quad a^m a^n = a^{m+n}$$
$$= \frac{3^{2x+3y}}{3^5} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$
$$= 3^{2x+3y-5}$$

$$B = \frac{2^{5x+2}}{2^{3x+1}} = 2^{(5x+2)-(3x+1)}$$
$$= 2^{5x+2-3x-1}$$
$$= 2^{2x+1}$$

$$C = \left(5^{3x+1}\right)^2 \quad \left(a^m\right)^n = a^{m\times n}$$
$$= 5^{(3x+1)\times 2}$$
$$= 5^{6x+2}$$

Exercice 41 Simplifier les expressions suivantes :

1. $A = x^{-2n} \times x^2$ | $B = x^{2n+1}x^{5-n}$ | $C = x \times x^{3n}$
2. $A = \left(x^{2n+1}\right)^2$ | $B = \left(3x^{n+2}\right)^2$ | $C = \left(x^{3n+1}\right)^{-1}$
3. $A = \dfrac{x^{-n}}{x^{2+n}}$ | $B = \dfrac{x^{2n+1}}{x^{5-n}}$ | $C = \dfrac{1}{x^{2-n}}$
4. $A = \dfrac{(x^2)^{n+1}}{x^{3n}}$ | $B = \dfrac{x^5}{(x^3)^n}$ | $C = \dfrac{(x \times x^n)^2}{x^{3n}}$

Exercice 42 — ⊠ .

1. Écrire les valeurs suivantes comme puissances de 2 ou de 3

$A = 4$	$B = \frac{1}{4}$	$C = 8$	$D = \frac{1}{8}$	$E = \frac{1}{2}$
$A = 9$	$B = \frac{1}{9}$	$C = 27$	$D = \frac{1}{3}$	$E = \frac{1}{81}$

2. Écrire les valeurs suivantes comme puissances de 2 :

$A = 2 \times 2^a$	$B = 4 \times 2^b$	$C = 8 \times 2^b$	$D = (2^{x+1})^2$	$E = (2^{1-n})^{-1}$
$F = \dfrac{2^m}{2^{-m}}$	$G = \dfrac{4}{2^{1-n}}$	$H = \dfrac{2^{x+1}}{2^x}$	$I = \dfrac{4^x}{2^{1-x}}$	

3. Écrire les valeurs suivantes comme puissances de 3 :

$A = 9 \times 3^p$	$B = 27^a$	$C = 3 \times 9^n$	$D = 27 \times 3^d$	$E = 9 \times 27^t$
$F = \dfrac{3^y}{3}$	$G = \dfrac{3}{3^y}$	$H = \dfrac{9}{27^t}$	$I = \dfrac{9^a}{3^{1-a}}$	$J = \dfrac{9^{n+1}}{3^{2n-1}}$

■ **Exemple 2.31** Développer simplifier et réduire les expressions suivantes :

$$A = (2^x+3)(2^x+1)$$
$$= 2^x2^x + 2^x + 3(2^x) + 3$$
$$= 2^{x+x} + 4(2^x) + 3$$
$$= 2^{2x} + 4(2^x) + 3$$

$$B = \left(3^x + 3^{-x}\right)^2$$
$$= \left(3^x\right)^2 + 2(3^x)(3^{-x} + \left(3^{-x}\right)^2$$
$$= 3^{2x} + 2 + 3^{-2x}$$
$$= 3^{2x} + 2 + \frac{1}{3^{2x}}$$

Exercice 43 Développer, simplifier, réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = (2^x+1)(2^x+3)$	$C = (3^x-1)^2$	$E = (5^x-2)(5^x-4)$
$B = (3^x+2)(3^x+5)$	$D = (2^x+3)(2^x-3)$	$F = (4^x+7)^2$